

5-1.광합성과 호흡(01)

빈출유형 TOP 3

(1) 광합성

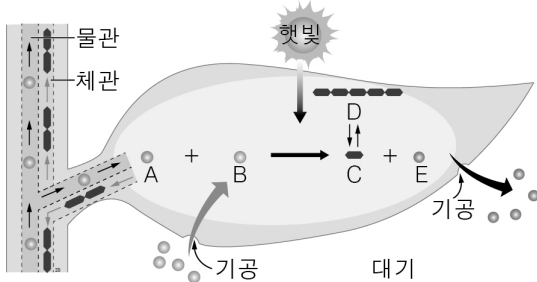
- ☑ BTB 용액을 이용한 광합성에 필요한 물질 확인 실험
- ☑ 아이오딘 반응을 이용한 광합성 산물 확인 실험
- ☑ 광합성에 영향을 미치는 환경 요인 관련 그래프

1. 식물의 광합성 과정을 나타낸 것이다. (가)와 (나)에 들어갈 말로 바르게 짝지은 것은?

(가) + 물 $\xrightarrow{\text{빛에너지}}$ (나) + 산소

광합성의 장소	(가)	(나)
① 엽록체	양분	이산화 탄소
② 엽록체	이산화 탄소	양분
③ 엽록소	이산화 탄소	양분
④ 공변세포	양분	에너지
⑤ 미토콘드리아	에너지	양분

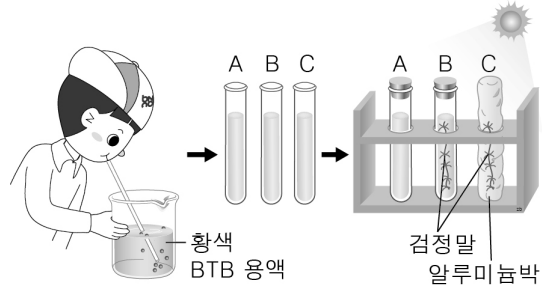
2. 그림은 광합성 산물의 생성과 이동을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① A는 산소, B는 이산화 탄소이다.
- ② C는 녹말로 물에 녹지 않는다.
- ③ D는 포도당으로 잎에 잠시 저장된다.
- ④ E는 동물의 호흡에 사용된다.
- ⑤ 식물의 모든 세포에서 일어나는 과정이다.

빈출

3. 그림은 광합성에 필요한 물질을 알아보는 실험을 나타낸 것이다.



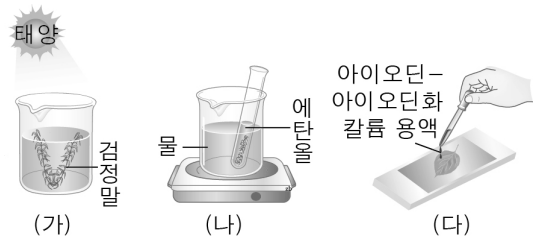
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. B 시험관의 용액 색깔은 파란색으로 변한다.
- ㄴ. C 시험관의 검정말에서는 광합성이 일어났다.
- ㄷ. 이 실험을 통해 광합성에는 이산화 탄소가 필요함을 알 수 있다.

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 그림 (가)~(다)는 광합성이 일어나는 장소와 산물을 확인하는 실험을 순서대로 나타낸 것이다.



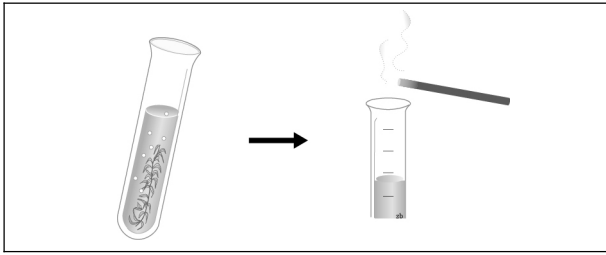
이 실험에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. (가)에서 광합성이 일어나는 장소는 검정말 잎의 엽록체이다.
- ㄴ. (나)의 탈색 과정은 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 떨어뜨렸을 때 색변화를 잘 볼 수 있게 한다.
- ㄷ. (다)에서 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 떨어뜨리는 이유는 검정말 앞에 존재하는 포도당을 확인하기 위함이다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

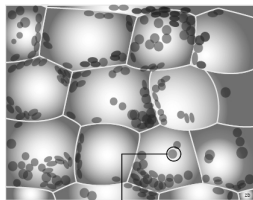
5. 검정말에 빛을 비추었더니 기체가 발생하였다. 생성된 기체를 모은 시험관에 향의 불씨를 넣었을 때 나타나는 현상(가)와 이를 통해 알 수 있는 생성된 기체(나)를 옳게 짝지은 것은?



- | | |
|-----------------|--------|
| (가) | (나) |
| ① 향이 꺼진다. | 산소 |
| ② 향이 꺼진다. | 이산화 탄소 |
| ③ 향에서 불꽃이 타오른다. | 산소 |
| ④ 향에서 불꽃이 타오른다. | 수증기 |
| ⑤ 향에서 불꽃이 타오른다. | 이산화 탄소 |

빈출 ☆

6. 광합성에 대해 알아보기 위해 빛을 비춘 검정말 잎을 에탄올에 물중탕한 후 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 떨어뜨리고 현미경으로 관찰하였더니 청람색으로 변한 엽록체가 보였다. 이를 통해 알 수 있는 사실로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?



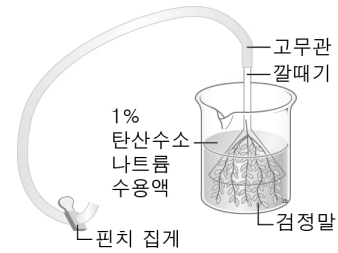
엽록체

<보기>

- ㄱ. 광합성 결과 녹말이 생성되었다.
 ㄴ. 광합성은 식물 세포의 엽록체에서 일어난다.
 ㄷ. 에탄올에 물중탕을 하는 이유는 이산화 탄소를 공급하기 위한 것이다.
 ㄹ. 빛을 비추지 않은 검정말로 실험하여도 같은 결과를 얻을 수 있다.

- | | |
|--------|--------|
| ① ㄱ, ㄴ | ② ㄱ, ㄷ |
| ③ ㄴ, ㄷ | ④ ㄴ, ㄹ |
| ⑤ ㄷ, ㄹ | |

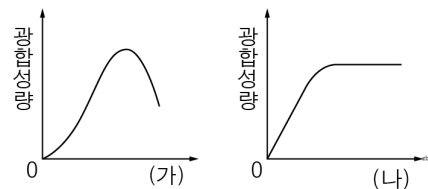
7. 다음과 같이 실험을 장치한 후 햇빛이 비치는 곳에 놓는다.



실험에 대한 설명으로 옳은 것을 두 가지 고르면?

- 고무관에는 이산화 탄소가 모인다.
- 광합성으로 발생하는 기체는 산소이다.
- 실험 장치를 암실에 놓고 실험을 진행해도 된다.
- 1% 탄산수소 나트륨 수용액은 이산화 탄소와 물을 공급하기 위함이다.
- 핀치 집게를 열어 기체가 나오도록 한 후 불을 갖다 대면 불이 꺼진다.

8. 그래프는 광합성량에 영향을 주는 환경 요인 (가), (나)와 광합성량의 관계를 나타낸 것이다. 환경 요인 (가), (나)를 옳게 짝지은 것은?

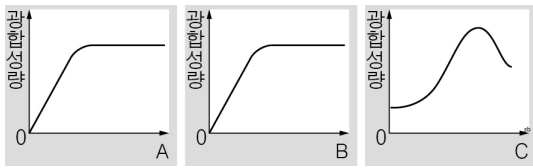


(가) (나)

- | | |
|----------|--------|
| ① 온도 | 빛의 세기 |
| ② 온도 | 산소의 농도 |
| ③ 빛의 세기 | 온도 |
| ④ 산소의 농도 | 온도 |
| ⑤ 빛의 세기 | 산소의 농도 |

빈출 ☆

9. 그림은 광합성에 영향을 미치는 환경 요인 A, B, C에 따른 광합성량을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 빛의 세기는 광합성량에 영향을 미치지 않는다.
- ㄴ. 광합성량은 일정 온도 이상에서 급격하게 감소한다.
- ㄷ. 이산화 탄소의 농도가 증가할수록 광합성량은 계속 증가한다.
- ㄹ. A, B는 각각 빛의 세기와 이산화 탄소의 농도이고, C는 온도이다.

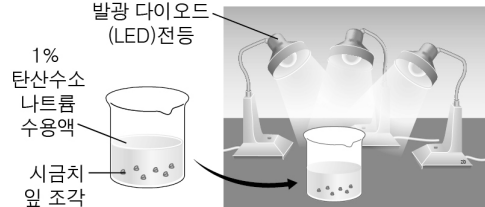
- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

10. 광합성에 영향을 주는 환경요인에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 빛의 세기가 어느 정도 이상이 되면 광합성량이 급격히 감소한다.
- ② 온도가 높아질수록 광합성량이 증가하는 비율이 계속 커진다.
- ③ 이산화 탄소의 농도가 증가할수록 광합성량은 감소한다.
- ④ 빛의 세기, 온도, 이산화 탄소의 농도 중에서 한 가지 환경요인만 충분하면 식물은 잘 성장한다.
- ⑤ 겨울철 온실에서 연탄난로를 피우는 것은 온도 유지와 이산화 탄소 공급을 통해 식물의 광합성량을 증가시키는 방법이다.

빈출 ☆

11. 그림과 같이 시금치 잎 조각을 탄산수소 나트륨 수용액이 담긴 비커에 넣고 전등이 켜진 개수를 늘리면서 잎 조각이 모두 떠오르는 데 걸리는 시간을 측정하였다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 그른 것은?

<보기>

- ㄱ. 산소 발생량은 광합성량을 뜻한다.
- ㄴ. 전등이 켜진 개수가 늘어나면 빛의 세기가 세진다.
- ㄷ. 전등이 켜진 개수가 늘어날수록 광합성량이 줄어든다.
- ㄹ. 산소 발생량이 늘어날수록 잎 조각이 모두 떠오르는 데 걸리는 시간이 짧아진다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

12. 그림과 같이 장치한 후 빛의 밝기를 점점 밝게 하면서 검정말에서 1분 동안 발생하는 기포의 수를 측정하였다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외의 조건은 같다.)

<보기>

- ㄱ. 검정말에서 발생하는 기포는 이산화 탄소이다.
- ㄴ. 빛의 세기와 광합성량의 관계를 알아보는 실험이다.
- ㄷ. 광합성량이 많을수록 검정말에서 기포가 많이 발생한다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



빈출유형

TOP 3

(2) 호흡

- ☒ 석회수를 이용한 식물의 호흡 확인 실험
- ☒ 광합성과 호흡 비교
- ☒ 낮과 밤에 식물에서 일어나는 기체 교환

13. 식물의 호흡에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 모든 세포에서 일어난다.
- ㄴ. 하루 중 밤에만 일어난다.
- ㄷ. 양분을 분해하는 과정이다.
- ㄹ. 호흡의 과정에서 산소를 방출한다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

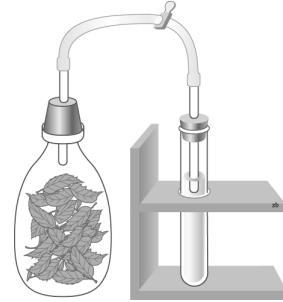
14. 다음은 식물의 호흡 과정을 간략히 나타낸 것이다.

영양분 + (㉠) → 이산화 탄소 + 물 + 에너지

이 과정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① ㉠은 산소이다.
- ② 식물의 몸 전체에서 일어난다.
- ③ 낮과 밤을 구분하지 않고 항상 일어난다.
- ④ 양분을 분해하여 에너지를 발생하는 과정이다.
- ⑤ 햇빛이 있을 때 발생된 이산화 탄소는 기공을 통해 모두 밖으로 나간다.

15. 그림과 같이 시금치를 넣은 페트병을 밀봉하여 어두운 곳에 2~3시간 놓아둔 후 핀치 집게를 열어 페트병 속의 공기를 석회수에 통과시켰다. 실험 결과에 대한 설명으로 옳은 것 두 가지를 고르면?

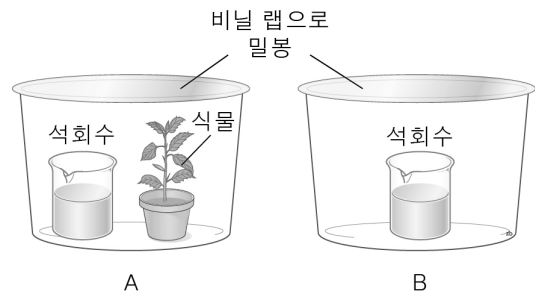


- ① 페트병 속의 공기를 석회수에 통과시키면 뿌옇게 흐려진다.
- ② 페트병 속의 공기를 석회수에 통과시키면 아무런 변화 없다.
- ③ 시금치가 광합성하여 산소가 발생하였기 때문이다.
- ④ 시금치가 호흡하여 수증기가 발생하였기 때문이다.
- ⑤ 시금치가 호흡을 하여 이산화 탄소가 발생하였기 때문이다.

빈출



16. 수조 2개를 준비하여 그림처럼 장치한 후, 하루 동안 어두운 곳에 놓아두었다. 실험에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① 식물의 앞에서 이산화 탄소가 방출된다.
- ② 석회수가 흐려지는 것은 산소 때문이다.
- ③ 두 수조의 석회수가 모두 뿌옇게 흐려진다.
- ④ 빛이 잘 드는 곳에서 실험을 하여도 같은 결과를 얻을 수 있다.
- ⑤ 식물의 광합성 작용 결과 발생하는 기체의 종류를 알 수 있는 실험이다.

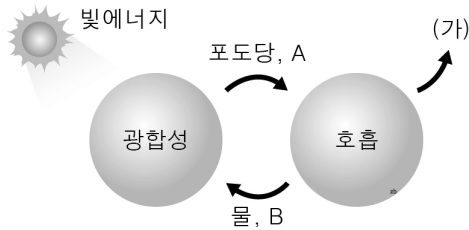


빈출 ☆

17. 광합성과 호흡을 비교한 것 중 옳은 것은?

	광합성	호흡
① 에너지	방출	저장
② 시간	낮	밤
③ 장소	모든 세포	엽록체
④ 물질의 변화	양분 합성	양분 분해
⑤ 생성물	물, 이산화 탄소	포도당, 산소

18. 그림은 광합성과 호흡의 관계를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

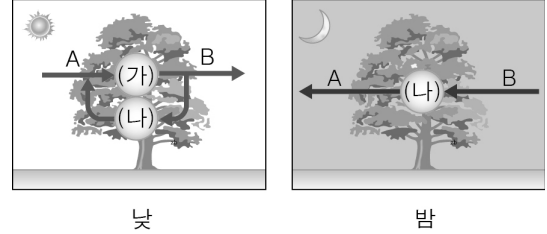
<보기>

- ㄱ. 기체 A는 이산화 탄소이다.
- ㄴ. 기체 B는 광합성에 사용한다.
- ㄷ. (가)는 식물의 생명 활동에 필요한 에너지이다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

빈출 ☆

19. 그림은 낮과 밤에 식물에서 일어나는 작용과 기체 출입을 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 각각 호흡과 광합성 중 하나이고, A와 B는 서로 다른 기체이다.



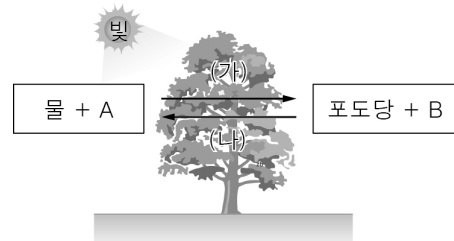
이를 설명한 내용으로 옳은 것을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. (가)는 광합성, (나)는 호흡이다.
- ㄴ. A는 산소, B는 이산화 탄소이다.
- ㄷ. 낮에는 광합성량이 호흡량보다 많다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 그림은 빛이 있을 때 식물에서 일어나는 작용 (가)와 (나)를 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 각각 광합성과 호흡 중 하나이다.



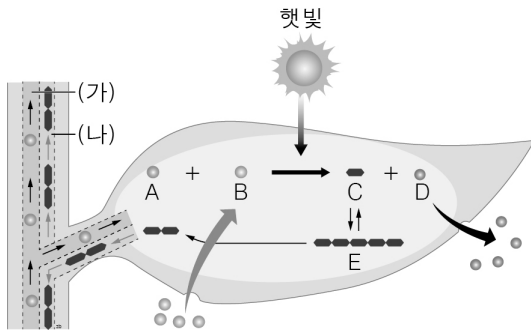
이를 설명한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① A는 이산화 탄소, B는 산소이다.
- ② (가)는 광합성, (나)는 호흡 과정이다.
- ③ A와 B는 잎의 기공을 통해 출입한다.
- ④ 빛이 약한 밤에는 A를 흡수하고, B를 방출한다.
- ⑤ (나) 과정은 식물을 구성하는 모든 세포에서 일어난다.

21. 겨울에 잎이 다 떨어진 나무에서는 낮과 밤에 기체 교환이 각각 어떻게 일어나는지에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 밤에만 광합성이 일어나 산소가 방출된다.
- ② 낮과 밤에 호흡만 일어나 산소를 흡수한다.
- ③ 밤에만 호흡이 일어나 이산화 탄소가 방출된다.
- ④ 낮과 밤에 광합성이 일어나 산소를 방출한다.
- ⑤ 낮에는 주로 광합성이 일어나 이산화 탄소가 흡수된다.

22. 그림은 광합성 과정과 양분의 이동을 나타낸 것이다.



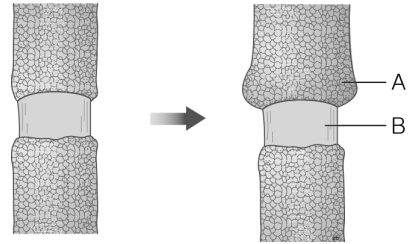
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. A는 기공을 통해 들어온다.
- ㄴ. D는 식물이나 동물의 호흡에 쓰인다.
- ㄷ. 광합성 산물은 설탕의 형태로 체관을 통해 이동한다.
- ㄹ. 뿌리를 통해 흡수된 물은 (나)를 통해 잎까지 운반된다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄴ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

23. 그림은 나무줄기의 껍질 일부를 고리 모양으로 벗긴 후 일정 기간이 지난 후의 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 벗겨 낸 껍질에는 체관이 포함되어 있다.
- ㄴ. A 부위 아래로 광합성 산물이 이동하지 못한다.
- ㄷ. B 부위 아래에서 흡수된 물은 A 부위 위로 이동하지 못한다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24. 광합성 산물의 이동과 이용에 관한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 낮에는 잠시 녹말 형태로 잎에 저장된다.
- ㄴ. 광합성 산물은 밤에 물에 잘 녹는 녹말 형태로 이동한다.
- ㄷ. 광합성 산물의 저장 형태는 탄수화물, 단백질, 지방 등 다양하다.
- ㄹ. 식물의 각 기관으로 이동한 양분은 세포를 구성하는 물질로 모두 이용된다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

25. 각 식물들이 광합성으로 만들어진 양분을 사용하고 남을 때, 저장하는 형태로 옳은 것은?

- ① 콩은 주로 단백질로 저장한다.
- ② 포도는 주로 설탕으로 저장한다.
- ③ 감자는 주로 지방으로 저장한다.
- ④ 깨는 주로 포도당으로 저장한다.
- ⑤ 사탕수수는 주로 녹말로 저장한다.

정답 및 해설



- ◇ 「콘텐츠산업 진흥법 시행령」 제 33조에 의한 표시
1) 저작연월일 2026-05-28 2) 제작자 : 교육지대(주)
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라
최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.
◇ ISBN 1410-141-26-99-094869229
◇ 본 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」 및 「저작권법」에 따라 보호되며,
이를 무단 복제·전송 시 법적 책임을 질 수 있습니다.

1) [정답] ②

[해설] 광합성은 빛에너지를 흡수하여 물과 이산화 탄소를 원료로 생명 활동에 필요한 양분을 얻는 과정으로 (가)는 이산화 탄소, (나)는 양분에 해당한다. 광합성은 식물 세포의 엽록체에서 일어난다.

2) [정답] ④

[해설] 1) A는 뿌리로 흡수되어 물관을 통해 이동하는 물, B는 기공을 통해 흡수되는 이산화 탄소이다.
2) C는 포도당으로 물에 잘 녹는다.
3) D는 녹말로 잎에 잠시 저장된다.
4) E는 산소로 기공을 통해 빠져나가 동물의 호흡에 이용된다.
5) 광합성은 엽록체가 있는 식물의 세포에서 일어난다.

3) [정답] ③

[해설] ㄱ. 광합성 작용이 일어난 B 시험관의 용액 색깔은 파란색으로 변한다.
ㄴ. C 시험관의 검정말은 알루미늄박으로 둘러싸여 빛이 차단되어 광합성이 일어나지 않았다.
ㄷ. BTB 용액 속 이산화 탄소 농도에 따라 용액의 색이 바뀌는 실험을 통해 광합성에는 이산화 탄소가 필요함을 알 수 있다.

4) [정답] ③

[해설] ㄱ. (가)에서 검정말이 햇빛을 받으면 광합성이 일어나고 광합성은 식물세포 내의 초록색 알갱이인 엽록체에서 일어난다.
ㄴ. (나)와 같이 검정말을 에탄올에 넣고 물증탕하면 엽록소가 빠져나와 탈색이 되어 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 떨어뜨렸을 때 색변화가 더 선명하게 잘 관찰된다.
ㄷ. (다)에서 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액은 검정말 옆에 존재하는 녹말을 확인하기 위하여 사용한다.

5) [정답] ③

[해설] 광합성 결과 산소 기체가 발생하며 이때 생성된 기체를 모은 시험관에 향의 불씨를 넣으면 향에서 불꽃이 타오른다.

6) [정답] ①

[해설] ㄱ. 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액은 녹말과 반응하면 청람색으로 변하므로 광합성 결과 녹말이 생성되었음을 알 수 있다.
ㄴ. 아이오딘 반응을 통하여 녹말이 생성된 장소가 세포 내의 엽록체인 것을 확인할 수 있으므로 광합성은 식물 세포의 엽록체에서 일어난다는 것을 알 수 있다.
ㄷ. 에탄올을 물증탕하는 이유는 엽록소를 제거하여 아이오딘 반응의 색변화를 좀 더 잘 보기 위함이다.
ㄹ. 빛이 없으면 광합성이 일어나지 않으므로 녹말이

생성되지 않아 아이오딘 반응에 색변화가 나타나지 않을 것이다.

7) [정답] ②, ④

[해설] 1) 광합성 결과 산소가 발생한다.

- 3) 광합성이 일어나기 위해서는 빛이 있는 곳에 두어야 한다.
5) 모인 기체는 산소이므로 불이 잘 타도록 도와준다.

8) [정답] ①

[해설] 빛의 세기와 이산화 탄소의 농도가 일정할 때 광합성량은 온도가 높아질수록 광합성량이 증가하다가 일정 온도 이상이 되면 광합성량이 급격하게 감소하게 된다. (가)는 온도이다.
이산화 탄소의 농도와 온도가 일정할 때 광합성량은 빛의 세기가 세질수록 광합성량이 증가하다가 일정 세기 이상이 되면 더 이상 증가하지 않고 일정하게 된다. (나)는 빛의 세기이다.

9) [정답] ③

[해설] 빛의 세기와 이산화 탄소의 농도는 증가할수록 광합성량이 증가하다가 어느 시점 이상에서는 증가하지 않고 일정해진다.
온도는 증가할수록 광합성량이 증가하다가 어느 시점 이상에서는 급격하게 감소하게 된다.



10) [정답] ⑤

[해설] 1) 빛의 세기가 어느 정도 이상이 되면 광합성량은 더 이상 증가하지 않고 일정하게 유지된다.
2) 온도가 높을수록 광합성량이 증가하며, 어느 정도 이상으로 높아지면 광합성량이 급격하게 감소한다.
3) 이산화 탄소의 농도가 증가할수록 광합성량은 증가하다가 일정 수준 이상이 되면 더 이상 증가하지 않는다.
4) 광합성이 일어나기 위해서는 빛의 세기, 온도, 이산화 탄소의 농도의 환경 요인이 모두 충분해야 한다.

11) [정답] ②

[해설] ㄱ. 시금치 잎이 광합성을 하면 산소가 발생하므로 광합성이 활발할수록 산소 발생량이 많아진다. 따라서 산소 발생량은 광합성량을 뜻한다.
ㄴ. 전등이 켜진 개수가 늘어나면 빛의 세기가 세져 빛의 세기에 따른 광합성량을 비교할 수 있다.
ㄷ. 빛의 세기가 세질수록 광합성량이 늘어나므로 전등이 켜진 개수가 늘어날수록 광합성량이 늘어난다.
ㄹ. 시금치 잎에서 산소가 많이 발생할수록 잎이 잘 떠오르므로 산소 발생량이 늘어날수록 잎 조각이 모두 떠오르는 데 걸리는 시간이 짧아진다.

12) [정답] ④

[해설] ㄱ. 검정말에서 발생하는 기포는 산소이다.
ㄴ. 빛의 세기에 따라 산소가 발생하는 기포 수를 측정하여 광합성량의 관계를 알아보는 실험이다.
ㄷ. 광합성을 많이 할수록 산소 기포가 더 많이 발생한다.



13) [정답] ②

[해설] 호흡은 양분을 분해하여 에너지를 얻는 과정으로 모든 세포에서 일어난다.
ㄴ. 낮이나 밤에 관계없이 항상 일어난다.
ㄹ. 호흡 과정에서 산소를 소모하고 이산화 탄소를 방출한다.

14) [정답] ⑤

[해설] 호흡은 산소를 이용해 양분을 분해하여 생명활동에 필요한 에너지를 내는 과정으로 식물의 몸 전체에서 일어나고 항상 일어난다. 5)햇빛이 있을 때는 광합성이 활발하여 호흡으로 발생한 이산화 탄소는 대부분 빠져나가지 않고 광합성에 이용된다.

15) [정답] ①, ⑤

[해설] 시금치를 어두운 곳에 두면 시금치가 광합성을 하지 못하고 호흡만 하여 이산화 탄소가 발생하므로, 페트병 속의 공기를 석회수에 통과시키면 뿌옇게 흐려진다.

16) [정답] ①

[해설] 식물이 어두운 곳에 있으면 호흡만 하기 때문에 산소를 흡수하고 이산화 탄소를 방출하여 석회수가 뿌옇게 흐려진다.
2) 석회수가 흐려지는 것은 이산화 탄소 때문이다.
3) 식물이 호흡하는 A만 석회수가 뿌옇게 흐려진다.
4) 빛이 잘 드는 곳에서 실험을 하면 식물이 광합성을 하므로 이산화 탄소를 흡수하고 산소를 방출하므로 석회수가 뿌옇게 흐려지지 않는다.
5) 이 실험은 식물의 호흡 결과 발생하는 기체의 종류를 알 수 있는 실험이다.

17) [정답] ④

[해설] 1) 광합성은 에너지를 흡수하여 양분에 저장하고 호흡은 양분을 분해하여 에너지를 방출한다.
2) 광합성은 햇빛이 있는 낮에 일어나고 호흡은 종일 일어난다.
3) 광합성은 엽록체에서 일어나고 호흡은 모든 세포에서 일어난다.
5) 광합성 결과 포도당과 산소가 생성되고 호흡 결과 물과 이산화 탄소가 생성된다.

18) [정답] ④

[해설] 광합성으로 인해 생성된 기체 A는 산소이며 이는 호흡활동에 이용된다. 호흡활동으로 발생된 기체 B는 이산화 탄소이며 광합성 재료로 이용된다. 호흡은 광합성으로부터 저장된 양분을 분해하여 에너지를 얻는 활동이므로 (가)는 에너지가 된다.

19) [정답] ③

[해설] ㄱ. (가)는 낮에만 일어나므로 광합성. (나)는 낮과 밤에 모두 일어나므로 호흡이다.
ㄴ. A는 광합성 할 때 흡수되고 호흡할 때 방출되는 이산화 탄소이고, 광합성 결과 생성되고 호흡할 때 흡수되는 B는 산소이다.
ㄷ. 낮에는 광합성량이 호흡량보다 많아 이산화 탄소를 흡수하고 산소를 방출한다.

20) [정답] ④

[해설] (가)는 물과 A이산화 탄소를 이용하는 광합성이고 (나)는 포도당과 B산소를 이용하는 호흡이다.

4) 밤에는 빛이 없기 때문에 광합성이 일어나지 않고 호흡만 일어나므로 B(산소)를 흡수하고 A(이산화 탄소)를 방출한다.

21) [정답] ②

[해설] 광합성은 잎에서 일어나므로 겨울에 잎이 다 떨어진 나무에서는 광합성이 일어나지 않는다. 따라서 나무는 낮과 밤에 모두 호흡만 하기 때문에 산소를 흡수하고 이산화 탄소를 방출한다.

22) [정답] ②

[해설] ㄱ. 기공을 통해 들어오는 것은 이산화 탄소(B)이다. A인 물은 물관을 타고 이동한다.
ㄴ. 광합성 결과 생성된 산소(D)는 식물이나 동물의 호흡으로 쓰인다.
ㄷ. 광합성 산물인 포도당은 잎에서 즉시 녹말로 바뀌어 저장되었다가 주로 밤에 설탕의 형태로 바뀌어 체관을 통해 각 기관으로 이동한다.
ㄹ. 뿌리를 통해 흡수된 물은 (가)인 물관을 통해 잎까지 운반된다.

23) [정답] ③

[해설] ㄱ. 벗겨낸 껍질에는 양분의 이동 통로인 체관이 포함되어 있다.
ㄴ. 잎에서 만들어진 양분은 체관을 통해 아래로 이동하지만 체관이 잘려나갔기 때문에 A 부위 아래로는 광합성 산물이 이동하지 못하여 A부분이 점점 부풀어 오른다.
ㄷ. 물은 안쪽에 있는 물관으로 이동하므로 B부위 아래에서 흡수된 물은 A부위 위로 이동이 가능하다.

24) [정답] ②

[해설] ㄱ. 광합성의 최종 산물은 포도당이며 낮에는 잠시 녹말 형태로 잎에 저장된다.
ㄴ. 광합성 산물은 밤에 물에 잘 녹는 설탕 형태로 이동한다.
ㄷ. 광합성 산물은 감자나 고구마의 경우 탄수화물, 콩의 경우 단백질, 깨의 경우 지방 등 다양한 형태로 저장된다.
ㄹ. 각 기관으로 이동한 양분은 세포를 구성하는 물질로 사용되거나 생명활동에 필요한 에너지를 내는 세포 호흡에 이용되고 나머지는 저장된다.

25) [정답] ①

[해설] 2) 포도는 포도당으로 저장한다.
3) 감자는 녹말로 저장한다.
4) 깨는 지방으로 저장한다.
5) 사탕수수는 설탕으로 저장한다.

